Mouhssine El Boumshouli

Étudiant en ingénierie IA | Développeur full-stack et IA | Fondateur, Convoroute LLC
Fès, Maroc | +212 663 668 618 | mouhssine.elboumshouli@eidia.ueuromed.org
linkedin.com/in/mouhssine-bms | github.com/MouhssineElBoumshouli | mouhssine-portfolio.vercel.app
Né le 28 novembre 2004, à Fès, Maroc | Nationalité marocaine

Profil

Étudiant en quatrième année d'ingénierie de l'IA à l'EIDIA, Université Euromed de Fès (diplôme en 2028), et fondateur de Convoroute LLC ; je construis des produits full-stack et des recherches reproductibles en IA.

Formation

EIDIA, Université Euromed de Fès (UEMF) — Fès, Maroc
Diplôme d'ingénieur en Intelligence Artificielle, programme de 5 ans — *2023 – Prévu en 2028*

- Actuellement en 4e année du programme, soit la 2e année du cycle ingénieur ; le cycle préparatoire intégré (CPI) est terminé.
- **Cours pertinents :** apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, réseaux de neurones multicouches, traitement d'image, infographie, bases de données SQL et NoSQL, traitement et analyse des données en R, algorithmique avancée et structure de données, probabilités et statistiques, recherche opérationnelle.

Institut Mazarin — Fès, Maroc
Baccalauréat, Sciences Physiques, option française (filière internationale) — *Juin 2023*

Expérience de recherche

DARE-Bench – Étude sur la fiabilité des agents IA — 2026

- Une étude autour d'une question : est-ce que plus d'étapes rendent un agent IA plus fiable, ou juste plus aléatoire ?
- J'ai fait passer le taux de réussite mesuré de l'agent IA de **34,2 % à 50,0 %** (+15,8 points) en lui donnant 5 étapes d'interaction au lieu de 3, sur **240 exécutions reproductibles couvrant 24 tâches**, avec 5 répétitions par condition.
- J'ai rendu ce résultat fiable (l'instabilité a aussi augmenté) grâce à une réévaluation officielle de chaque exécution et à des intervalles de confiance par bootstrap sur 10 000 rééchantillonnages. Code publié en libre accès (Apache 2.0).

medskel – Squelettisation d'images médicales — 2026

- Un logiciel qui transforme les formes en forme de vaisseaux dans les images médicales en lignes centrales propres, pour que la longueur des vaisseaux soit mesurée de la même façon à chaque fois.
- J'ai réduit le désaccord entre deux observateurs humains sur la mesure de la longueur des vaisseaux de **9,3 % à 3,2 %** sur **28 images rétiniennes** (plus faible sur 26 images sur 28, $p < 0{,}0001$) en mettant en œuvre une méthode de squelettisation par bissectrice et en la testant contre l'amincissement standard par pixel. Code publié en libre accès (MIT).
- Je l'ai prouvé avec 28 tests dérivés à la main et 9 expériences reproductibles, et j'ai indiqué le coût ouvertement : environ 66× plus lent que l'amincissement.

Expérience professionnelle

Bounaim Auto — Beni Mellal, Maroc
Stagiaire en ingénierie logicielle et IA — *1er juillet – 26 août 2026*

- Une plateforme pour une entreprise d'import automobile : elle compare les devis des fournisseurs et montre le coût total réel de chaque offre, pour que l'acheteur voie l'ensemble.
- J'ai centralisé **5 flux d'achat** (devis fournisseurs, analyse des devises et des coûts, import de documents, capture de données assistée par IA, révision humaine) dans une seule plateforme, SmartImport, construite avec React, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL et Docker.
- J'ai atteint **98,99 % de F1 sur les champs de documents** et **100 % de F1 sur les lignes de produits** en évaluation synthétique, et **92,31 % de correspondance fournisseur en top-1** sur les cas uniques éligibles, en combinant une logique déterministe de coût rendu avec une extraction IA vérifiée par un humain.

- Vérifié avec **139 tests automatisés du back-end** ; les offres incomplètes sont signalées et chaque analyse est conservée.

Convoroute LLC À distance

Fondateur et développeur logiciel *Juin 2026 – Présent*

- Ma propre entreprise : des chatbots IA qui s'intègrent au site web d'une entreprise et répondent automatiquement à ses clients.
- J'ai fondé Convoroute LLC et lancé un produit SaaS B2B couvrant **3 besoins** (support client, automatisation des FAQ, capture de prospects) en construisant des chatbots IA qui s'intègrent directement aux sites web des clients.
- Je gère tout le produit moi-même – architecture, intégration LLM, déploiement, intégration des clients et facturation Stripe – dans un flux de travail reproductible.

Projets

Recall – Application de mémoire et de transcription multilingue (React Native, Expo, SQLite, Gemini) 2026

- Une application mobile qui enregistre les conversations, les cours et les réunions, les transcrit en direct dans plusieurs langues et les transforme en notes claires, pour ne rien perdre d'important.
- J'ai protégé les enregistrements contre les coupures de connexion en stockant un fichier WAV local tout en diffusant l'audio par morceaux d'environ 100 ms pour la transcription en direct (les sessions tournent environ toutes les 8,5 minutes).
- J'ai transformé les transcriptions en résumés, points clés, actions à faire et chapitres, stockés dans une base SQLite versionnée avec historique hors ligne et lecture.

UEMF Présence – Système de présence intelligent (Next.js, TypeScript, Prisma) 2026

- Un système de présence numérique pour mon université : il remplace les feuilles de présence papier en cours.
- J'ai réduit les fausses présences pour **3 groupes d'utilisateurs** (étudiants, professeurs, administrateurs) en vérifiant la position GPS lors de l'enregistrement et en renouvelant les QR codes HMAC-SHA256 toutes les 10 secondes.
- J'ai réduit le travail administratif courant avec des emplois du temps récurrents, des outils de révision, des rapports CSV et un tableau de bord des anomalies.

AutoStock AI – Gestion des stocks et prévisions pour Odoo (Python, React) 2026

- Une application qui se connecte à Odoo pour aider une entreprise à suivre son stock et à prévoir ses besoins.
- J'ai terminé et fusionné les **6 premières étapes de développement** de l'application avant octobre 2026, chaque étape livrée sous forme d'une petite pull request avec des tests automatisés.
- Construite avec un agent de codage IA ; chaque changement a été revu de façon indépendante (code, tests, captures d'écran) avant la fusion.

Startup Internship Hunter (Python, Playwright, SQLite) 2026

- Un outil que j'ai construit pour ma propre recherche de stage : il collecte des informations publiques sur les startups et prépare des prises de contact vérifiées par un humain.
- J'ai construit un pipeline de recherche fondé sur les preuves, avec des limites de sécurité strictes (12 pages et 2 dépôts maximum par entreprise, pas de connexion automatisée ni de formulaire) pour préparer des prises de contact vérifiées par un humain.

Autres projets 2025 – 2026

- J'ai aussi construit : **Intelligent Student Performance System** (Java, 2025 ; régression logistique écrite de zéro) ; **Modern Finance Tracker** (C++17, Qt, SQLite, 2025) ; **Jev Voice Assistant** (Python, 2026 ; commandes textuelles routées via une API de modèle de décision) ; **application iOS de suivi des dates d'expiration** (TypeScript, en cours de développement).

Compétences techniques

- **Langages :** Python, TypeScript, JavaScript, Java, C, C++, SQL.
- **IA et données :** agents LLM, évaluation de l'IA, API OpenAI et Gemini, Google Cloud Speech-to-Text, scikit-learn, pandas, NumPy, OpenCV.
- **Web et back-end :** React, Next.js, React Native, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Prisma, PostgreSQL, SQLite.

- **Outils et pratiques :** Git/GitHub, Docker, Linux, pytest, Playwright, Vercel, Nginx, Qt, CMake, Stripe, WordPress/WooCommerce, Cloudflare.

Certifications et langues

- **UEMF Language Center** – Anglais C1 (Cambridge English Placement Test), 26 octobre 2026.
- **TOEFL iBT** – 94/120 (Reading 20, Listening 22, Speaking 25, Writing 27), décembre 2022.
- **Certificat EF SET** – 68/100, CECR C1, août 2022 | **EnglishScore (British Council)** – CECR C1, 535, août 2022.
- **Google** – Certificats Foundations of UX Design (Coursera) et Digital Marketing, août 2022.
- **Langues :** Arabe (langue maternelle) | Anglais (C1) | Français (B1) | Espagnol (débutant). **Activités :** Hackathon MSIC 2026 | Programme d'idéation Idea'Wave | Plus de 20 dépôts GitHub | Développement d'applications en freelance sur Fiverr.

Références académiques

Pr. Asmae Abadi – Professeure associée à l'Université Euromed de Fès ; Coordinatrice du programme Intelligence Artificielle et du programme Industrie 4.0. Lettre de recommandation fournie (octobre 2026).

Pr. Loubna Ourabah – Professeure d'informatique et d'intelligence artificielle à l'EIDIA, Université Euromed de Fès ; Coordinatrice du programme Big Data Analytics. Lettre de recommandation fournie (octobre 2026).

Pr. Ayoub El Baraka – Chercheur en physique, titulaire d'un doctorat de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah ; a enseigné la Mécanique du Point et la Programmation MATLAB/Simulink à l'Université Euromed de Fès. Lettre de recommandation fournie.